

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1 Обзор литературы.....	5
1.1 Состав устройства.....	5
1.2 Микроконтроллеры.....	5
2 Разработка структуры устройства.....	6
2.1 Постановка задачи.....	6
2.2 Определение компонентов структуры устройства.....	6
2.3 Взаимодействие компонентов структуры устройства.....	7
3 Обоснование выбора узлов, элементов функциональной схемы устройства.....	8
3.1 Обоснование выбора USB-контроллера.....	8
3.2 Обоснование выбора TinkerKit.....	8
3.3 Поддержка различных классов устройств.....	8
4 Разработка принципиальной электрической схемы устройства.....	10
4.1 Контроллер USB.....	10
4.2 Регулятор напряжения PGB1010604.....	12
4.3 Стабилизатор напряжения LP2985-33DBVR.....	13
4.4 Преобразователь уровней CD1206-S01575.....	14
4.5 Преобразователь LM2734Y.....	15
4.6 Модуль отображения информации.....	16
4.7 Транзистор FDN304P.....	16
4.8 Буфер 74LVC1G125DCK.....	17
5 Обзор аналогов.....	19
5.1 Adarfruit USB Host Shield.....	19
5.2 SparkFun USB Host Shield.....	19
5.3 Seeed Studio USB Host Shield.....	19
5.4 DFRobot USB Host Shield for Arduino.....	19
5.5 Olimex MOD-USB-HOST-ND.....	20
5.6 Заключение.....	20
Заключение.....	21
Список использованных источников.....	22
Приложение А (обязательное).....	24
Приложение Б (обязательное).....	25
Приложение В (обязательное).....	26
Приложение Г (обязательное).....	27
Приложение Д (обязательное).....	28